



Universidad Nacional Autónoma de México

Matemáticas Aplicadas y Computación

Temas Selectos de Computacion

Practica 1

Profesor

Eduardo Eloy Loza Pacheco

Alumno

Hernández Espinoza Gabriel Emanuel

ÍNDICE

Objetivo	2
Materiales y Métodos	2
Resumen	2
Antecedentes Teóricos	3
Desarrollo	3
Conclusiones	6
Referencias	7

Objetivo

Comprender y hacer uso de Xcode para el desarrollo de aplicaciones para iOS en iPhone.

Materiales y Métodos

Para esta práctica se utilizó una computadora Mac equipada con el sistema operativo macOS y el entorno de desarrollo integrado (IDE) Xcode de Apple. Se creó un nuevo proyecto específico para dispositivos iPhone, lo cual permitió acceder a la estructura predeterminada de carpetas y archivos necesarios para el desarrollo de la aplicación. El proceso incluyó la configuración inicial del proyecto, la selección de plantillas gráficas y la utilización de Interface Builder para la construcción de la interfaz de usuario. Además, se integraron recursos multimedia con temática de Evangelion (principalmente el EVA-01), empleados como elementos gráficos de personalización.

Resumen

El presente informe describe el proceso de desarrollo de una interfaz gráfica sencilla utilizando el entorno de desarrollo Xcode en macOS para dispositivos iOS. La práctica tuvo como objetivo principal comprender las herramientas fundamentales para la creación de aplicaciones en iPhone, enfocándose en el diseño de la interfaz de usuario mediante el uso de Interface Builder. Se inició con la configuración del proyecto en Xcode, explorando la estructura de archivos que este proporciona y comprendiendo la lógica detrás de los controladores de vista y elementos visuales.

Durante el desarrollo, se empleó una temática inspirada en la serie Neon Genesis Evangelion, específicamente utilizando referencias al EVA-01, lo cual permitió personalizar el diseño y aplicar recursos gráficos externos. Esta experiencia sirvió para reforzar conocimientos básicos en la manipulación de componentes de interfaz como botones, etiquetas y fondos, así como la vinculación con código Swift. El resultado fue una aplicación con una interfaz sencilla y visual, que demuestra el uso práctico de Xcode como herramienta inicial para el desarrollo de software móvil.

Antecedentes Teóricos

El desarrollo de aplicaciones móviles para iOS requiere el uso de herramientas oficiales provistas por Apple, siendo Xcode el entorno de desarrollo integrado (IDE) estándar. Xcode proporciona al desarrollador un conjunto de recursos para compilar, depurar y diseñar interfaces gráficas mediante Interface Builder, lo cual facilita la construcción visual de aplicaciones sin necesidad de escribir todo el código manualmente (Apple, 2023).

La programación en iOS se fundamenta en el lenguaje Swift, diseñado para ser seguro, rápido y expresivo. Swift ha sustituido progresivamente a Objective-C, convirtiéndose en el lenguaje preferido para el desarrollo de software en el ecosistema Apple debido a su sintaxis moderna y su fuerte integración con las librerías nativas (Lattner & Apple Inc., 2014).

En cuanto al diseño de interfaces gráficas, la usabilidad es un factor determinante en la experiencia del usuario. Normas de diseño propuestas por Apple a través de sus Human Interface Guidelines (HIG) establecen los principios que deben seguirse para generar aplicaciones intuitivas y accesibles (Apple, 2022). Estas guías recomiendan el uso de jerarquías visuales claras, consistencia en los elementos de navegación y adecuación del estilo gráfico al propósito de la aplicación.

Finalmente, el uso de temáticas visuales personalizadas, como en este caso Evangelion, puede considerarse un recurso didáctico que fomenta el interés y creatividad del desarrollador. Sin embargo, es importante señalar que en entornos profesionales se deben respetar derechos de autor y lineamientos de propiedad intelectual.

Desarrollo

La práctica inició con la configuración de un nuevo proyecto en Xcode, seleccionando la plantilla básica para aplicaciones de tipo *App* destinadas a iPhone. Este proceso inicial permitió generar la estructura predeterminada que incluye archivos como `AppDelegate.swift`, `SceneDelegate.swift`, y un storyboard principal, los cuales funcionan como base para definir tanto la lógica como la interfaz visual. Una vez configurado el proyecto, se verificaron los parámetros básicos, tales como el nombre de la aplicación, el identificador de organización y la versión mínima del sistema operativo iOS soportado.

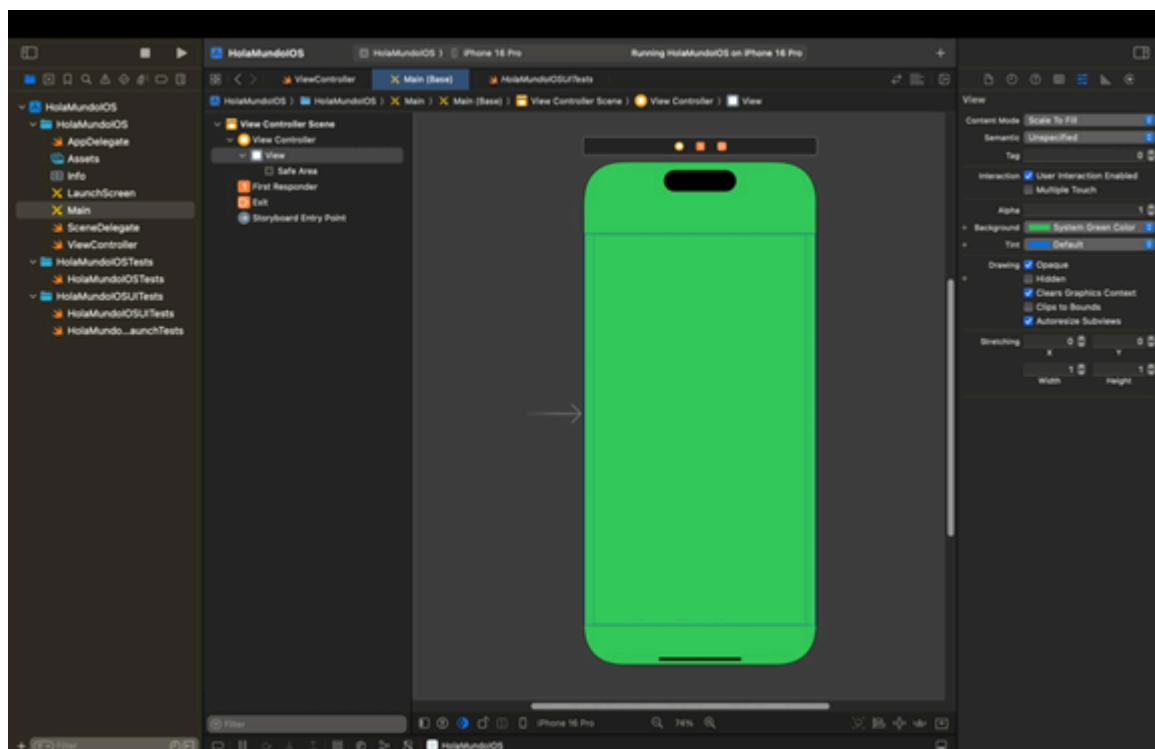
El siguiente paso fue la construcción de la interfaz gráfica mediante Interface Builder, herramienta integrada en Xcode que facilita el diseño de pantallas de forma visual. A través de la técnica de arrastrar y soltar, se incorporaron elementos como etiquetas de texto (*UILabel*), imágenes (*UIImageView*) y contenedores de vista. Cada componente fue configurado con propiedades específicas de tamaño, alineación y estilo, lo cual permitió generar una primera versión de la pantalla principal de la aplicación.

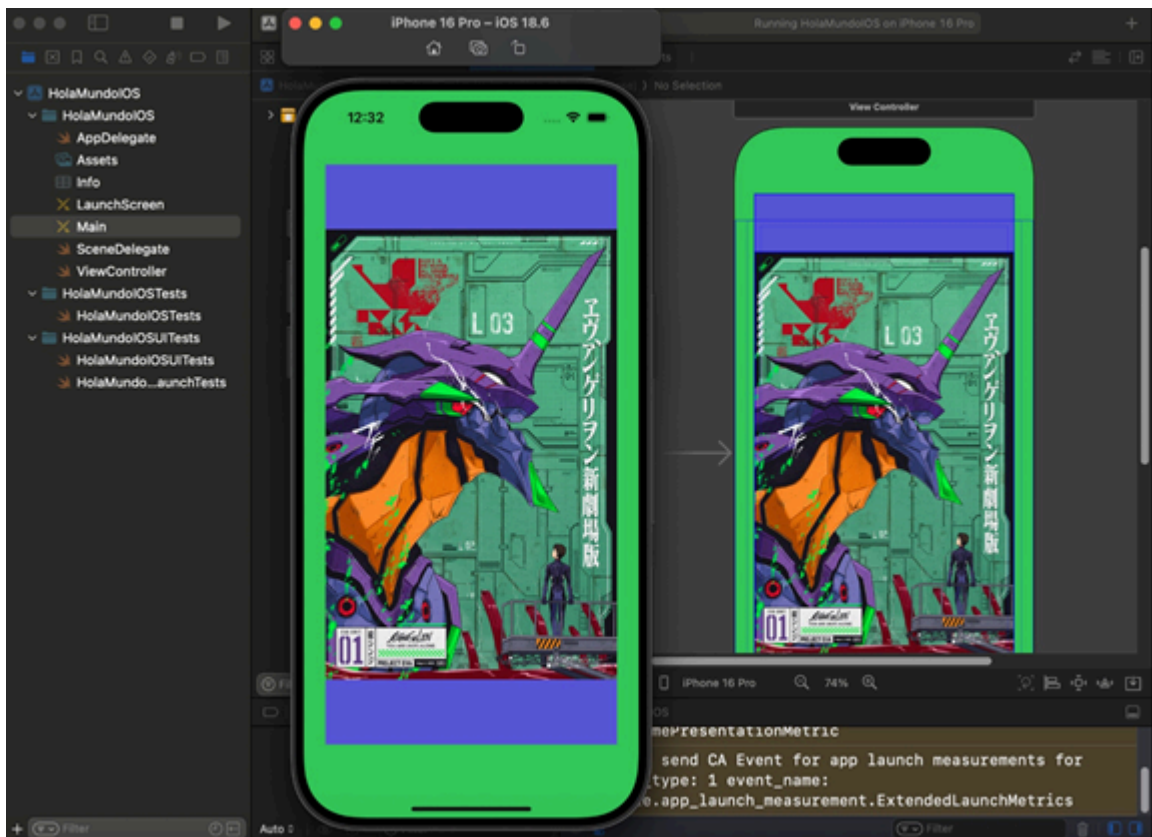
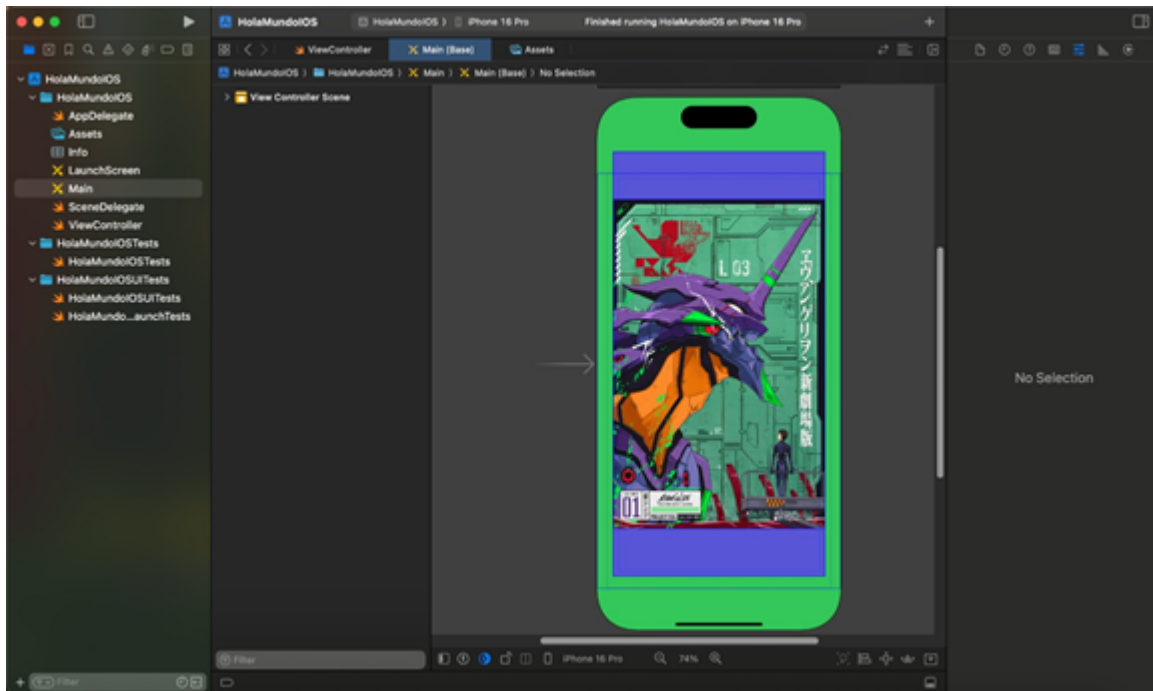
Un aspecto distintivo de la práctica fue la incorporación de una temática inspirada en Neon Genesis Evangelion, con énfasis en el EVA-01. Para ello, se seleccionó una paleta de

colores predominante en tonos púrpura y verde fosforescente, que son característicos de dicho personaje. Asimismo, se añadieron recursos gráficos externos, como imágenes de fondo y logotipos alusivos, que se integraron dentro de los *assets* del proyecto. Esta personalización no solo enriqueció el aspecto visual de la aplicación, sino que también sirvió como un ejercicio creativo de adaptación estética a un marco temático concreto.

Durante el desarrollo también se abordaron buenas prácticas de diseño de interfaz, siguiendo parcialmente las Human Interface Guidelines (HIG) de Apple. Se cuidó la legibilidad del texto, el contraste de colores, y la consistencia entre los elementos de navegación. Aunque la aplicación se limitó a un solo flujo de interacción, este ejercicio permitió reflexionar sobre la importancia de la usabilidad y la experiencia del usuario en proyectos reales.

Finalmente, la aplicación fue compilada y ejecutada en el simulador de iPhone integrado en Xcode. Esta fase de prueba fue fundamental para validar el comportamiento de los elementos, identificar posibles errores de diseño y comprobar la correcta adaptación de la interfaz a diferentes tamaños de pantalla. La ejecución en el simulador confirmó que los botones respondían de manera adecuada, las imágenes se renderizaban con nitidez y los colores mantenían coherencia visual.





Conclusiones

El desarrollo de esta práctica permitió comprender de manera integral el funcionamiento de Xcode como herramienta principal en la creación de aplicaciones para iOS. A través de la construcción de una interfaz gráfica sencilla, se adquirieron conocimientos clave en la manipulación de elementos visuales, la vinculación con código Swift y el uso del simulador para pruebas.

La elección de una temática inspirada en Evangelion no solo sirvió como recurso de motivación personal, sino también como un ejercicio creativo para aplicar conceptos de diseño y personalización dentro de un entorno técnico. Además, esta experiencia refuerza la importancia de seguir lineamientos de usabilidad, como los establecidos en las Human Interface Guidelines de Apple, para asegurar que la aplicación resulte intuitiva y funcional.

En conclusión, la práctica brindó una base sólida para el desarrollo de aplicaciones móviles, preparando el camino para proyectos futuros de mayor complejidad y consolidando competencias en el campo de la programación y diseño de software para dispositivos iOS.

Es importante mencionar que el aburrimiento de todo este conocimiento, aunque básico fue divertido e interesante gracias a la excelente manera de explicar del profesor así como su capacidad par atender y resolver dudas durante esta práctica.

REFERENCIAS

Apple, *Human Interface Guidelines*. Apple Developer, 2022. [En línea]. Disponible en:

<https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/>

Apple, *Xcode Overview*. Apple Developer, 2023. [En línea]. Disponible en:

<https://developer.apple.com/xcode/>

C. Lattner y Apple Inc., *The Swift Programming Language*. Apple Books, 2014.